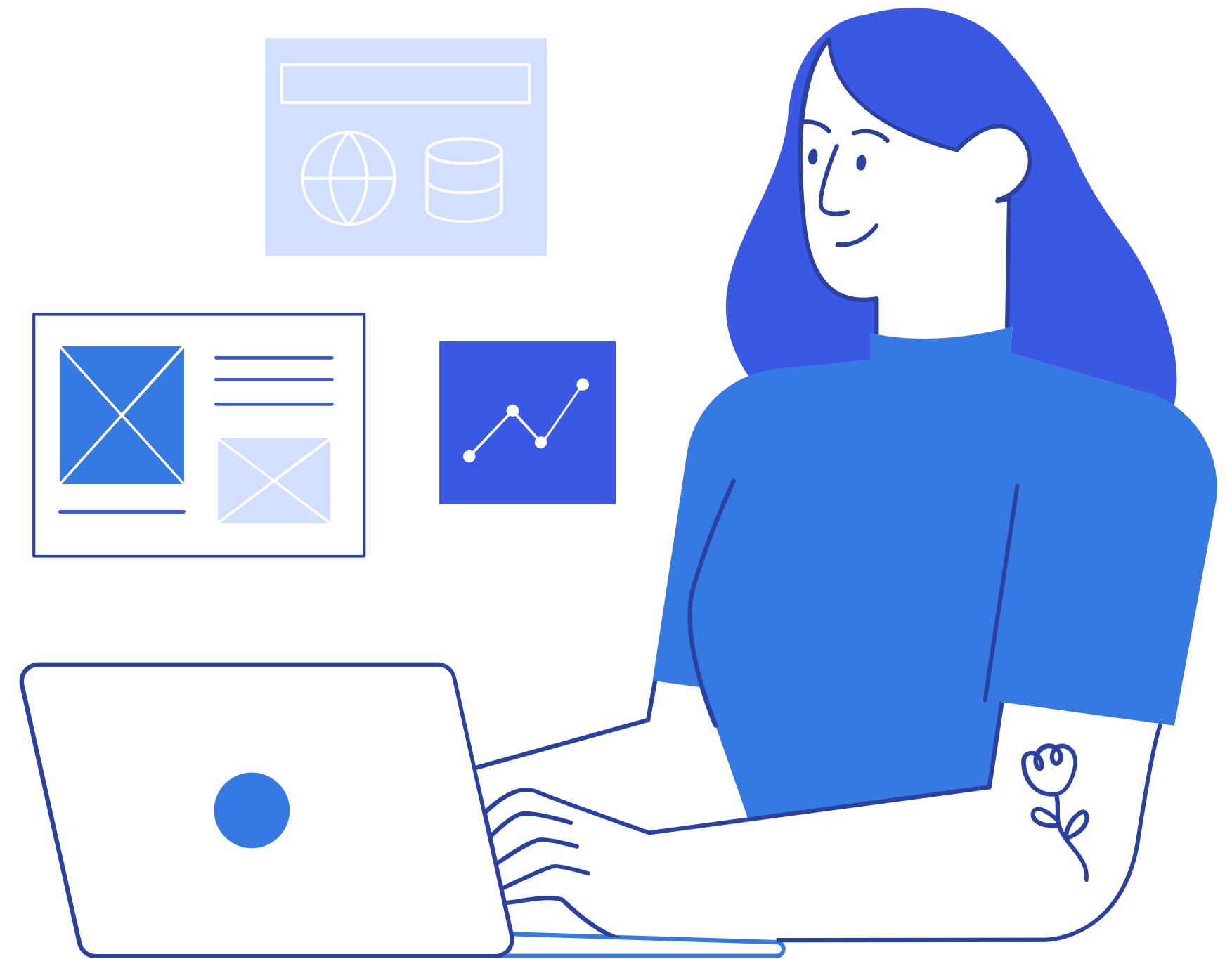


Prueba práctica analista de datos

DESARROLLADO POR

Stephany Michell Lobo Laguado



| Parte 1

OBJETIVO

Una marca que presta servicios de banca digital a otras empresas tiene dentro de sus objetivos como negocio incrementar sus comisiones por utilizar su API de pago en un 50% para el 2022, ellos **ganan un 5% de cada transacción** que se realice a través de la APP.

Pragma propone segmentar a sus clientes actuales para entender quiénes son los mejores y así poder crear campañas de marketing mejor segmentadas.

El reto como analista de datos es analizar la información para los últimos 6 meses y lograr una segmentación de los comercios activos en ese periodo de tiempo.

METAS

- Segmentar comercios según su comportamiento y valor.
- Identificar segmentos y oportunidades de crecimiento.
- Priorizar estrategias de marketing basadas en datos.
- Monitorear desempeño mediante KPIs y dashboard.

PÚBLICO OBJETIVO

Equipos de Marketing, Analítica y Creación de Contenido.

CONTEXTO DE LOS DATOS

- Se tienen dos fuentes de información: una tabla de datos de comercios con Información de los comercios y sus terminales, así como también una tabla de transacciones, con la cantidad de registros transaccionales por mes de cada uno de los comercios en la API.
- Se cuenta con información de diembre de 2020 a mayo de 2021.
- Para la segmentación, se consolidó la informaición a nivel de comercio

3.071
registros de comercios

8.357
registros de transacciones

3.015
comercios activos

METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS

- Análisis descriptivo y exploratorio
- **Análisis de segmentación de clientes RFM:** Segmentación por Recencia, Frecuencia y Valor Monetario para identificar perfiles de comercios.
- Estrategias de diseño y visualización de datos como Business Intelligence

HERRAMIENTAS

- Python 3.14.7; librerías pandas, numpy, matplotlib
- Power BI Versión: 2.157.879.0 64-bit (August 2026)

Análisis y segmentación de comercios

CONTEXTO Y ANÁLISIS

Se utiliza **RFM** porque los seis meses de información permiten medir directamente recencia, frecuencia y valor monetario. Además, dado que **la comisión corresponde al 5% del monto transado**, el modelo permite priorizar los comercios con mayor potencial económico para la API. **RFM** segmenta los comercios según tres dimensiones de comportamiento:

- **R – Recencia:** qué tan recientemente transó.
- **F – Frecuencia:** qué tan frecuentemente transa.
- **M – Valor monetario:** cuánto valor ha generado.

Cada dimensión se puntúa de 1 a 5 y su combinación permite identificar segmentos con diferentes niveles de valor y oportunidades de gestión.

HALLAZGOS

- **Fuerte concentración de activación:** marzo de 2021 concentra la mayor incorporación de comercios, generando ventanas de exposición diferentes.
- **Actividad variable:** solo 3,3% de los comercios estuvo activo durante los seis meses; la mayor concentración estuvo activa durante tres meses.
- **Implicación para RFM:** las diferencias en antigüedad y meses activos deben considerarse al interpretar la frecuencia, para no confundir mayor tiempo de exposición con mayor intensidad de uso.

ASIGNACIÓN DEL SCORE

- **R Score:** representa recencia calculada como meses desde la última transacción. Menor = mejor.
- **F Score:** a partir de las transacciones de los últimos 6 meses. Entre más, mejor.
- **M Score:** asignado según el Monto ventas Acumulado por el comercio.
- **Score RFM:** promedio de los tres componentes.

RESULTADOS

Se definieron 5 segmentos según combinaciones de scores altos, bajos e intermedios.

Segmento	Comercios	% Comercios	Monto Acumulado	% Monto
 Alto valor	868	28,8%	\$9.980 M	75,4%
Estándar	1.545	51,2%	\$3.057 M	23,1%
Nuevos o bajo desarrollo	433	14,4%	\$152 M	1,2%
Baja actividad	164	5,4%	\$9 M	0,1%
En riesgo	5	0,2%	\$32 M	0,2%

El segmento **Alto Valor** concentra el 75,4% del monto transado en la API, con solo el 28,8% de los comercios, por lo que este debe ser el segmento prioritario en las estrategias de crecimiento y fidelización.

SEGUIMIENTO

El seguimiento se habilita mediante el dashboard en Power BI, que integra indicadores de comisión, actividad y comportamiento de los comercios. Se recomienda monitorear especialmente la evolución mensual de la comisión, los comercios activos y la participación de los segmentos RFM en el valor generado.

Nota: ver archivo [dashboard.pbix](#)

| Parte 2

OBJETIVO

El cliente se dedica a la importación y venta de mercancía a través de un portal de internet, por lo que la evolución de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** es relevante para analizar su contexto financiero.

Se requiere analizar el comportamiento histórico de la TRM, validar la completitud de la serie y estimar su valor para el 1 de enero de 2023 mediante un modelo de pronóstico.

METAS

- Validar y completar la serie histórica de TRM.
- Analizar su comportamiento y principales características.
- Pronosticar la TRM al 01/01/2023 y cuantificar su incertidumbre.

PÚBLICO OBJETIVO

Cliente importador y comercializador, para apoyar la evaluación de su exposición al comportamiento de la tasa de cambio.

CONTEXTO DE LOS DATOS

- Serie diaria de TCRM entre 1991–2021.
- 7.188 registros originales, con períodos de vigencia de 1 a 6 días.
- Se identificaron 3.724 días sin registro y se completó la serie para garantizar continuidad temporal.
- Para el forecast se trabajó con 7.795 días hábiles con información real de la tasa de cambio, evitando sesgar la variabilidad.

METODOLOGÍAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS

- Análisis descriptivo y exploratorio de los datos
- **Análisis de series de tiempo:** tendencia, variabilidad, persistencia y estacionariedad.
- Forecasting y Validación

HERRAMIENTAS

- Python 3.14.7; librerías pandas, numpy, matplotlib, statsmodels, pmdarima, scikitlearn

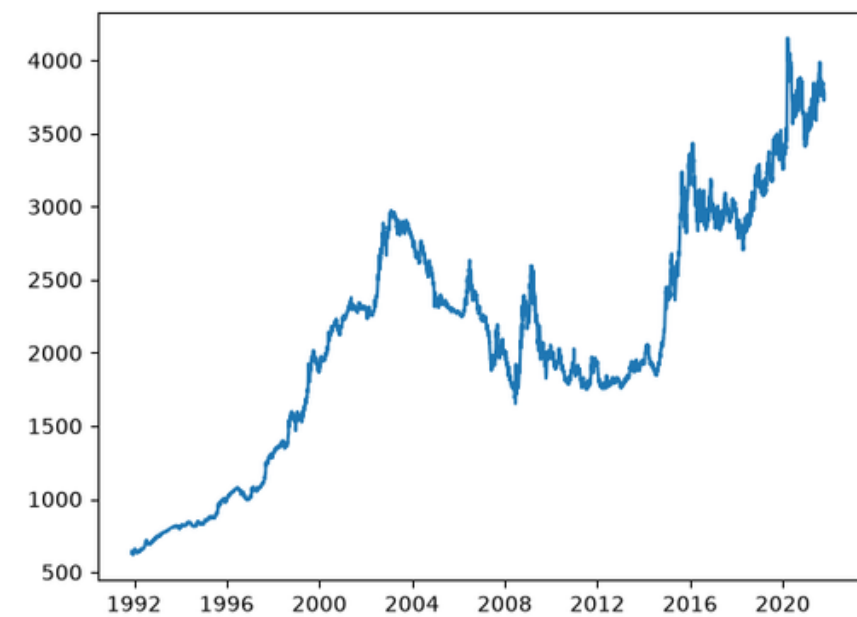
Análisis y pronóstico TCRM

CONTEXTO Y ANÁLISIS

La serie de TRM contiene observaciones entre 02/12/1991 y 16/10/2021. Para el 22/11/2017, la TRM fue de \$3.001,07 COP.

- Se identificaron 3.724 días sin registro, completados mediante forward fill.
- Para el forecast se utilizaron únicamente 7.795 días hábiles con información real, evitando introducir variabilidad artificial en la serie.

HALLAZGOS



- Tendencia:** crecimiento de largo plazo con períodos de caída y recuperación.
- Volatilidad:** aumenta a medida que crece el nivel de la TRM.
- Persistencia:** los cambios de nivel tienden a mantenerse.
- Estacionalidad:** no se identifica un patrón estacional evidente.

La tendencia y variabilidad cambiante evidencian una serie no estacionaria. Se aplicó logaritmo para estabilizar la varianza y la prueba ADF sobre la serie transformada confirmó la no estacionariedad ($p\text{-value} > 0,05$), por lo que se aplicó una primera diferencia.

por lo que se evaluaron transformaciones y diferenciación antes del forecast.

MODELACIÓN

Tras transformar la serie y confirmar su estacionariedad al diferenciar, se analizaron las funciones ACF y PACF para identificar los órdenes p y q , proponiendo inicialmente un $ARIMA(1,1,1)$. Posteriormente, se utilizó `auto_arima` como contraste para identificar una alternativa óptima.

Modelo	MAPE	AIC	BIC
ARIMA(1,1,1)	5.36%	-55256.26	-55228.58
ARIMA(0,1,1)	5.38%	-55257.63	-55236.88

Ambos modelos presentan un desempeño similar en MAPE; $ARIMA(0,1,1)$ obtiene mejores AIC y BIC, por lo que se selecciona para el pronóstico final.

PRONÓSTICO

Se reajustó el $ARIMA(0,1,1)$ utilizando toda la información histórica disponible y se proyectó la TCRM hasta el 01/01/2023. El pronóstico se transformó nuevamente a su escala original en pesos colombianos COP. El valor real (\$4.810,20 COP) se ubicó dentro del IC 95% estimado por el modelo.

Pronóstico	\$4.031,94 COP
IC 95%:	[\$3.161,40 – \$5.142,19]
Desviación estándar:	\$500,35 COP

Marketing

FUNDAMENTOS

3.1 ¿Qué NO es un porcentaje de rebote?

- a. El porcentaje promedio de las personas que al llegar a un sitio no realizan ninguna otra interacción
- b. El porcentaje de usuarios que salen de la plataforma en menos de 30 minutos
- c. El porcentaje de usuarios que no les carga la página
- d. El porcentaje de páginas que no tienen contenido relevante

R: Las opciones b, c y d no corresponden a la definición de un porcentaje de rebote.

3.2 ¿Cuáles ventajas tiene utilizar una plataforma como Google Tag Manager?

- a. Limpieza del código
- b. Administración del etiquetado
- c. Generación de informes
- d. Ejecución de tareas en digital
- e. Generación de píxeles de remarketing

R: GTM tiene como función principal la administración y despliegue de etiquetas. Teniendo en cuenta esto, las opciones a, b, d y e son correctas.

3.3 ¿Cuáles de estos canales de tráfico Google Analytics los reconoce por defecto?

- a. Directo
- b. Paid Social
- c. Organic Search
- d. Social
- e. Paid Search
- f. Referral
- g. Email

R: En GA4 Social no tiene un canal genérico, sino que este se divide en Paid Social y Organic Social. Las demás opciones si son canales genéricos en GA4. Opciones correctas: a, b, c, e, f y g.

ANÁLISIS DE CAMPAÑAS

4. Una marca realizó una activación mediante 3 posts en Facebook. ¿Cómo evaluarías sus resultados?

Pieza	Impresiones	Alcance	Interacciones
Pieza 1	5200	1450	16
Pieza 2	2500	800	67
Pieza 3	730	150	93
Total	8430	2400	176

a. ¿Cuál es el alcance total?

2.400 personas.

b. ¿La frecuencia es apropiada?

3,51 veces en promedio. Es una frecuencia razonable, aunque su conveniencia **depende del objetivo de la campaña**: para recordación e interacción puede ser favorable una mayor frecuencia, mientras que para ampliar el alcance conviene una frecuencia menor.

c. ¿Qué pieza funcionó mejor y bajo qué criterio?

La mejor fue la Pieza 3, con una tasa de interacción de 62% (Interacciones/Alcance). Para un cliente ya posicionado, la interacción es el criterio más relevante con el objetivo de generar interacción de las personas.

Muchas gracias

● 3002596060

● lobitocc7@gmail.com

